Active Directory: Replicación BBDD y Actualización de GPO

Replicación de la BBDD del dominio entre DCs (Controladores de Dominio)

El tiempo de replicación de la base de datos del dominio en Active Directory (AD) depende de si la replicación se produce dentro de un mismo sitio o entre sitios diferentes. Los valores predeterminados de replicación son los siguientes:

Intra-sitio (dentro del mismo sitio):

- **15 segundos**: Cuando se produce un cambio en un controlador de dominio (DC), este notifica a sus socios de replicación dentro del mismo sitio.
- **3 segundos**: Hay una pausa de tres segundos entre las notificaciones a los socios para evitar respuestas simultáneas.

Entre-sitios (entre sitios diferentes):

- **180 minutos (3 horas)**: Este es el intervalo de replicación predeterminado entre sitios, aunque puede ser ajustado.
- **15 minutos**: El intervalo mínimo configurable para la replicación entre sitios.

Factores que influyen en la replicación

Hay varios elementos pueden afectar los tiempos de replicación:

- **Topología de red**: La velocidad y el ancho de banda de la red influyen directamente en la rapidez con la que los datos se transfieren entre los controladores de dominio.
- **Volumen de cambios**: La cantidad de datos que deben replicarse puede aumentar el tiempo total de replicación.
- **Configuración del enlace de sitio**: Los intervalos de replicación entre sitios pueden ser modificados por un administrador para ajustar el equilibrio entre latencia y tráfico de red.
- **Servidores puente (bridgehead servers)**: En la replicación entresitios, estos servidores gestionan el tráfico, por lo que su rendimiento es crucial.

¿Cómo forzar la replicación?
Un administrador puede forzar la replicación en lugar de esperar los intervalos predeterminados. Esto se puede hacer de varias maneras:

- **Mediante la consola**: Utilizando la herramienta **Sitios y servicios de Active Directory**.
- **Mediante comandos**: Utilizando herramientas como `repadmin /syncall`.

Actualización en segundo plano de las GPOs

En un entorno de Active Directory (AD), la actualización en segundo plano de las directivas de grupo (GPO) es un proceso automático que los clientes realizan periódicamente para aplicar los cambios realizados por los administradores.

¿Cómo funciona la actualización en segundo plano?

Por defecto, los clientes de Windows actualizan sus GPO a intervalos regulares sin necesidad de que los usuarios cierren o inicien sesión:

- **Actualización de la configuración del equipo:** Se produce cada **90 minutos**, con un desfase aleatorio de hasta **30 minutos** para evitar saturar la red. Un reinicio del sistema siempre desencadena una actualización completa.
- **Actualización de la configuración del usuario:** Ocurre cada **90 minutos**, con un desfase aleatorio de hasta **30 minutos**. Un inicio de sesión o un cierre de sesión forzará una actualización, así como un reinicio del sistema.
- **Procesamiento de los cambios:** Si no hay cambios en la GPO, el cliente no aplica la configuración. Si se detectan cambios, el cliente descarga la configuración actualizada y la aplica.

Actualización forzada de GPO en segundo plano

Aunque la actualización en segundo plano es automática, los administradores pueden forzarla manualmente para aplicar los cambios de forma inmediata.

1. Comando `gpupdate /force` (local o remota)

Este comando fuerza una actualización completa de todas las políticas de grupo en el equipo donde se ejecuta.

- **Ejecución local:** En el símbolo del sistema o PowerShell, se ejecuta: `gpupdate /force`.
- **Ejecución remota (PowerShell):** Se puede usar el cmdlet `Invoke-GPUpdate` para equipos remotos:
    - `Invoke-GPUpdate -Computer "nombre_de_equipo" -Force`

2. Consola de administración de directivas de grupo (GPMC)

Desde la GPMC, se puede forzar una actualización para todos los equipos de una Unidad Organizativa (UO).

1. Abra la **Consola de administración de directivas de grupo**.
2. En el árbol de la consola, expanda el dominio y luego las unidades organizativas.
3. Haga clic derecho sobre la UO que contiene los equipos que desea actualizar.
4. Seleccione **Actualización de directiva de grupo**. Esto enviará una notificación a todos los equipos de esa UO para que inicien una actualización.

Consideraciones importantes

- **Extensiones del lado del cliente (CSE):** No todas las políticas pueden aplicarse en segundo plano. Las configuraciones de software, por ejemplo, requieren un reinicio del equipo o un inicio de sesión para aplicarse completamente.
- **Rendimiento:** Las actualizaciones en segundo plano están diseñadas para ser eficientes y minimizar el impacto en el rendimiento. Si se realizan cambios masivos, una actualización forzada puede aumentar temporalmente el uso de la CPU y la red.
- **Solución de problemas:** La actualización forzada es una herramienta útil para resolver problemas de aplicación de GPO.

Proceso de la actualización

1. **Arranque del sistema:** La configuración del equipo se aplica durante el inicio.
2. **Inicio de sesión de usuario:** La configuración del usuario se aplica al iniciar sesión.
3. **Actualización periódica:** Los clientes de AD se conectan periódicamente al controlador de dominio para verificar si hay cambios en las GPO aplicadas a su máquina o usuario.
4. **Descarga y aplicación:** Si se detectan cambios, el cliente descarga la nueva GPO y la aplica en segundo plano, sin interrumpir la sesión del usuario.